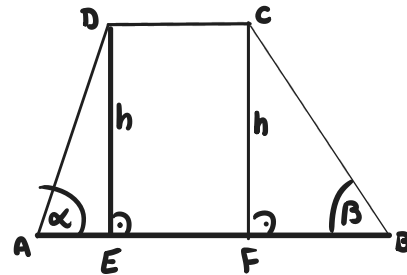


Zadanie z5 (8.5) Kąty ostre trapezu mają miary α i β , a pole tego trapezu jest równe P. Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w ten trapez.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



$$|AB| + |CD| = |AD| + |BC|$$

W zadaniach z trapezem warto dorysować obie jego wysokości. Wysokości te są jednocześnie średnicą okręgu wpisanego w trapez i tworzą po bokach trapezu przydatne trójkąty prostokątne.

Okrąg można wpisać w czworokąt, jeśli sumy długości jego przeciwległych boków są sobie równe.

Spróbujemy zapisać pole trapezu (które wynosi P), w taki sposób, aby jedyną niewiadomą w tym wzorze było h.

2) Wyznaczamy AD i BC za pomocą trygonometrii trójkąta prostokątnego:

$$\begin{aligned} \text{z } \triangle AED: \quad \sin \alpha &= \frac{h}{|AD|} \rightarrow |AD| = \frac{h}{\sin \alpha} \\ \text{z } \triangle BCF: \quad \sin \beta &= \frac{h}{|BC|} \rightarrow |BC| = \frac{h}{\sin \beta} \end{aligned}$$

3) Podstawiamy dane pod wzór na pole trapezu, wyznaczamy h i później r:

$$P = \frac{|AB| + |CD|}{2} \cdot h = \frac{|AD| + |BC|}{2} \cdot h$$

$$|AD| + |BC| = h \left(\frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\sin \beta} \right) = h \left(\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \alpha \cdot \sin \beta} \right)$$

$$P = \frac{1}{2} h^2 \cdot \frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \alpha \cdot \sin \beta} \quad / \cdot \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \alpha + \sin \beta}$$

$$P \cdot \frac{\sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \alpha + \sin \beta} = \frac{1}{2} h^2 \quad / \cdot 2, \sqrt{}$$

$$h = \sqrt{\frac{2P \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \alpha + \sin \beta}}$$

$$r = \frac{1}{2} h = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2P \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \alpha + \sin \beta}}$$

$$\text{Odp. } r = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2P \cdot \sin \alpha \cdot \sin \beta}{\sin \alpha + \sin \beta}}.$$